Dogfood 보고서: Adminator Email (2026 개편 미리보기)

항목	값
날짜	2026-11-04
앱 주소	http://127.0.0.1:8000/email.html
세션	email
범위	앱 전체(Email 페이지, 메일 쓰기, 이동, 필터). test@adminator.test 계정으로 로그인
실행 조건	agent-browser dogfood 스킬, Opus 5.5, 비용 $2.52, 16분, 119턴. 메일 보내기 허용, 로그아웃·계정 설정 변경 금지

> 참고: 이 환경에 ffmpeg가 설치되어 있지 않아 녹화(`agent-browser record`)는 하지 못했습니다. 조작이 필요한 이슈는 단계별 스크린샷과 네트워크·콘솔 기록으로 남겼습니다.

요약

심각도	건수
치명(critical)	1
높음(high)	3
중간(medium)	2
낮음(low)	4
합계	**10**

#	제목	심각도
ISSUE-001	email.html의 Compose 대화상자에서 메일이 전혀 보내지지 않음(요청이 나가지 않음)	치명
ISSUE-002	상단 "New mail" 버튼을 누르면 `/NewMail page` 404	높음
ISSUE-004	다크 테마에서 글자가 거의 안 보임(대비 약 1.2:1)	높음
ISSUE-010	외부·미가입 주소로 보내도 받아들이고 "delivered-internal"로 표시	높음
ISSUE-003	입력 검증 없음, "다시 시도하세요"라는 오해를 부르는 오류	중간
ISSUE-005	사이드바 "Compose" 링크가 안 보이는데(opacity 0) 클릭은 됨	중간
ISSUE-006	나에게 보낸 메일이 스레드에 두 번 보임, Reply 시 받는 사람이 비어 있음	낮음
ISSUE-007	Cancel 뒤에도 오류 문구가 남고, 없는 임시보관함을 언급함	낮음
ISSUE-008	위치 표시·라벨 필터·결과 개수 표시가 실제 화면과 맞지 않음	낮음
ISSUE-009	모바일에서 라벨 목록이 잘려 "success" 라벨이 안 보임	낮음

정상 동작한 것:

- 독립 페이지 `compose.html` 에서 메일 보내기
- 받은편지함 목록과 검색
- 읽음 상태·라벨·정렬 필터
- 라벨 붙이기와 개수 표시

- 읽음/안 읽음 표시와 새로고침
- mock 메일함 모드 불러오기
- 라이트 테마

실행하는 동안 JavaScript 콘솔 오류는 기록되지 않았습니다.

만든 시험 데이터: test@adminator.test 계정에서 `compose.html`로 메일 5통을 보냈습니다.

- 자기 자신에게 2통(그중 1통은 CC admin@adminator.test)
- `someone@gmail.com`에게 2통
- `nobody-xyz@adminator.test`에게 1통

마지막 3통은 ISSUE-010 재현 중에 서버가 받아들인 것입니다. email.html 대화상자로 보내려던 메일은 브라우저 밖으로 나가지 않았습니다. 그 밖에 메일 1통에 "important" 라벨을 붙이고 1통을 읽음으로 표시했습니다.

이슈

ISSUE-001: 메일 보내기가 늘 실패하고("Message could not be sent") 요청이 전혀 나가지 않음

항목	값
심각도	치명
범주	기능
주소	http://127.0.0.1:8000/email.html (Compose 대화상자)
재현 영상	없음(ffmpeg가 없어 녹화 불가). 단계별 스크린샷 참고

설명

핵심 쓰기 기능인 메일 보내기가 동작하지 않습니다.

- **증상:** 가입된 받는 사람(`test@adminator.test`, `admin@adminator.test`)에 제목과 본문까지 제대로 넣어도 매번 "Message could not be sent. Please try again."이 나옵니다.
- **서버로 가는 요청이 없습니다:**
  - Send를 눌렀을 때 브라우저 네트워크 기록에 **요청이 하나도 없습니다**. `/api/mail/*` POST는 없고 앞서 받은편지함을 불러온 GET만 보입니다.
  - DevTools로 fetch/XHR 기록기를 붙여 봐도 호출이 0건이었습니다. 잡히지 않은 오류나 거부도 없고 콘솔도 비어 있습니다.
  - 따라서 요청을 보내기 전에 브라우저 쪽에서 실패하는 것입니다.
- **다시 해도 같습니다:** 다시 시도하기, 대화상자 다시 열기, 붙여넣기 대신 직접 입력하기를 6번 넘게 해 봤지만 결과가 같았습니다.

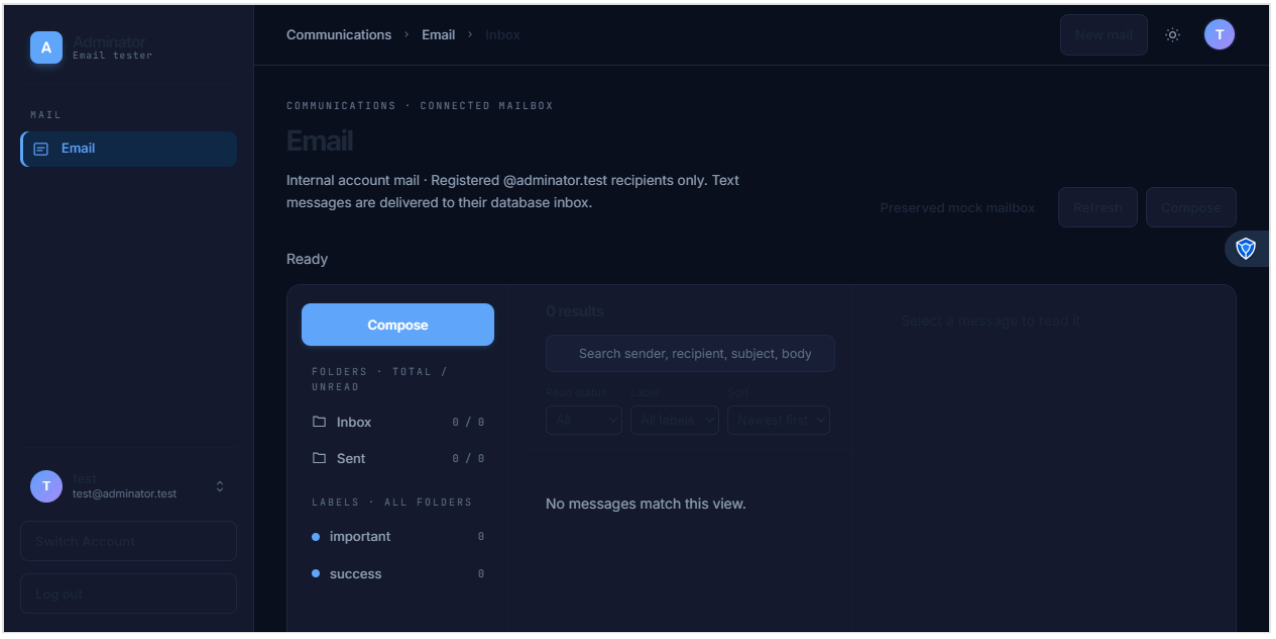
기대 동작: 메일이 보내지고 대화상자가 닫히며, 메일이 Sent에 나타나야 합니다. 자기에게 보낸 메일이면 Inbox에도 나타나야 합니다.

범위:

- 문제는 `email.html`의 Compose *대화상자*에 한정됩니다. 이 대화상자는 두 "Compose" 버튼 모두에서 열립니다.
- 같은 폼이 독립 페이지 `compose.html`에서는 같은 입력으로 잘 보내집니다(`POST /api/mail/send` → **201**). 그런데 `compose.html`로 가는 길은 보이지 않는 사이드바 링크(ISSUE-005)와 주소 직접 입력뿐이라 대부분의 사용자에게는 우회로가 없습니다.
- 메인 메일 페이지에서 보이는 보내기 경로가 하나도 동작하지 않으므로 심각도를 치명으로 정했습니다(ISSUE-002도 참고).
- **Preserved mock mailbox** 모드(`email.html?mailMode=mock`)에서도 대화상자가 같은 방식으로 실패하며, 상태 문구는 "Operation failed"입니다.
- **Reply / Reply all / Forward**도 같은 대화상자를 쓰므로 보낼 수 없습니다.

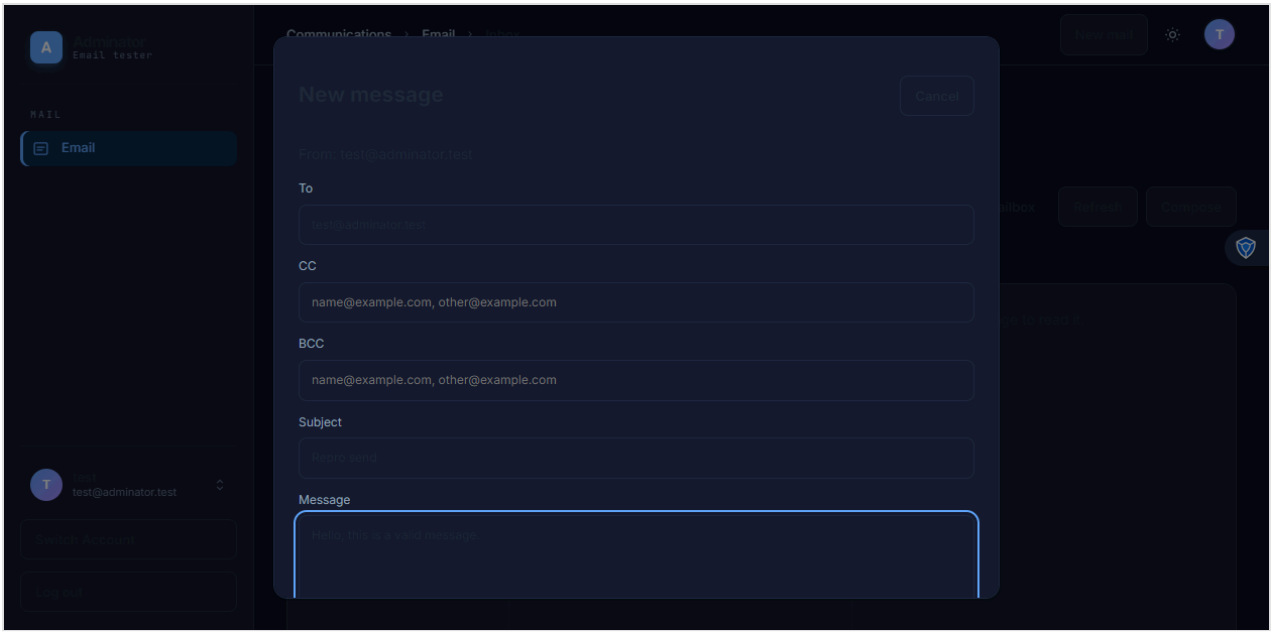
재현 절차

1. 로그인한 상태에서 http://127.0.0.1:8000/email.html 을 엽니다. Inbox와 Sent 모두 0 / 0입니다.



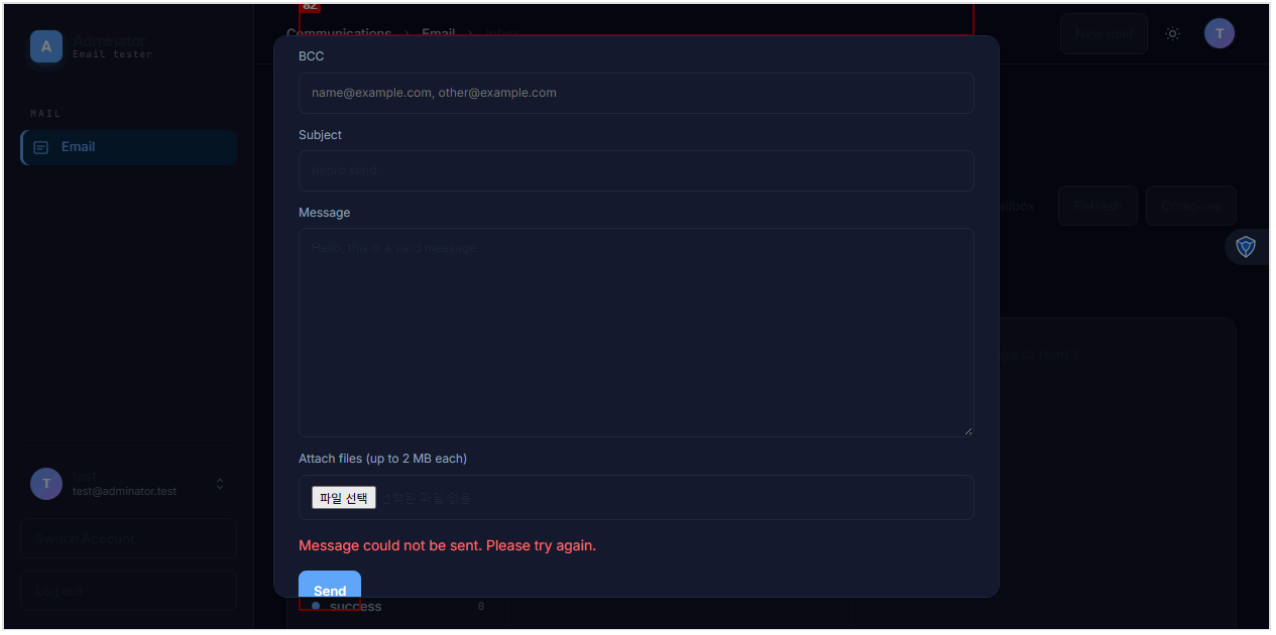
1단계

2. **Compose**를 누르고 To `test@adminator.test`, Subject `Repro send`, Message `Hello, this is a valid message.`를 입력합니다.



2단계

3. **Send**를 누릅니다.
4. **관찰:** 빨간 오류 "Message could not be sent. Please try again."이 나오고 대화상자가 그대로 열려 있습니다. 네트워크 기록에 POST·보내기 요청이 없고 Sent는 여전히 0입니다.



결과

ISSUE-002: 상단 "New mail" 버튼이 임시 주소로 연결되어 404 JSON 오류가 나옴

항목	값
심각도	높음
범주	기능
주소	http://127.0.0.1:8000/email.html (상단 바)
재현 영상	없음(녹화 불가). 단계별 스크린샷 참고

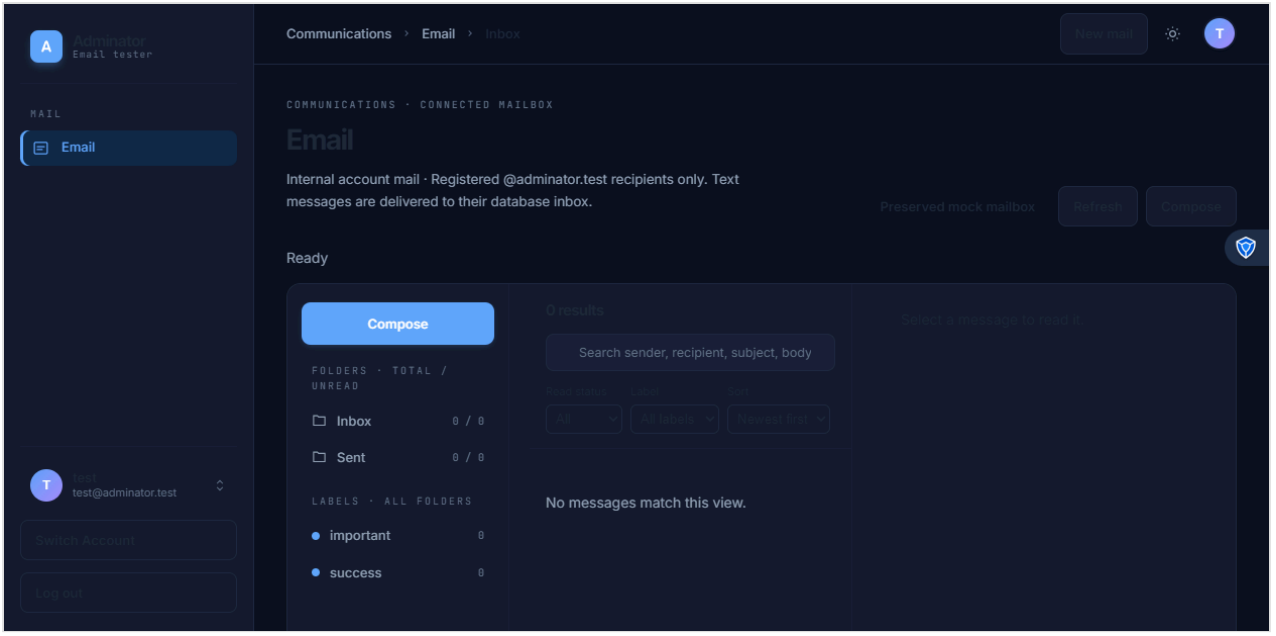
설명

상단 헤더의 **New mail** 버튼은 링크이고, href가 임시 문구 그대로인 `/NewMail page` 입니다. 누르면 `http://127.0.0.1:8000/NewMail%20page` 로 이동하고, 가공되지 않은 JSON 404가 나옵니다: `{"error":{"code":"HTTP_404","message":"File not found. Build the frontend first."}}`. 사용자는 앱을 벗어나 막다른 페이지에 도착합니다.

기대 동작: 다른 두 "Compose" 버튼처럼 Compose 대화상자를 열거나 `compose.html` 로 이동해야 합니다.

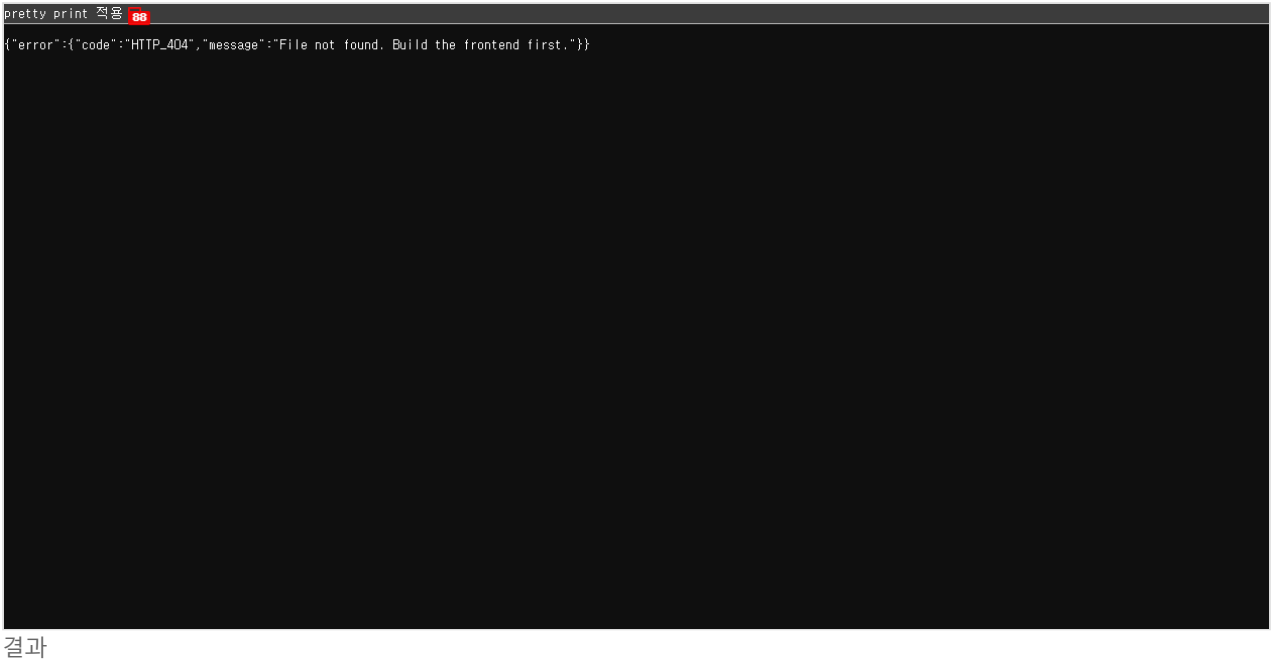
재현 절차

1. http://127.0.0.1:8000/email.html 을 열고 오른쪽 위의 **New mail** 버튼을 찾습니다.



1단계

2. **New mail**을 누릅니다.
3. **관찰:** 브라우저가 `/NewMail%20page` 로 이동하고 가공되지 않은 JSON 404 오류가 보입니다.



결과

ISSUE-003: Compose에 입력 검증이 없고, 빈 입력·잘못된 입력에 "보낼 수 없음, 다시 시도하세요"라는 오해를 부르는 오류가 나옴

항목	값
심각도	중간
범주	사용성
주소	http://127.0.0.1:8000/email.html (Compose 대화상자)
재현 영상	없음(녹화 불가). 단계별 스크린샷 참고

설명

To, Subject, Message는 `required`로 표시되어 있지만, 모두 비운 채 **Send**를 눌러도 브라우저 기본 검증이나 자체 검증이 동작하지 않습니다.

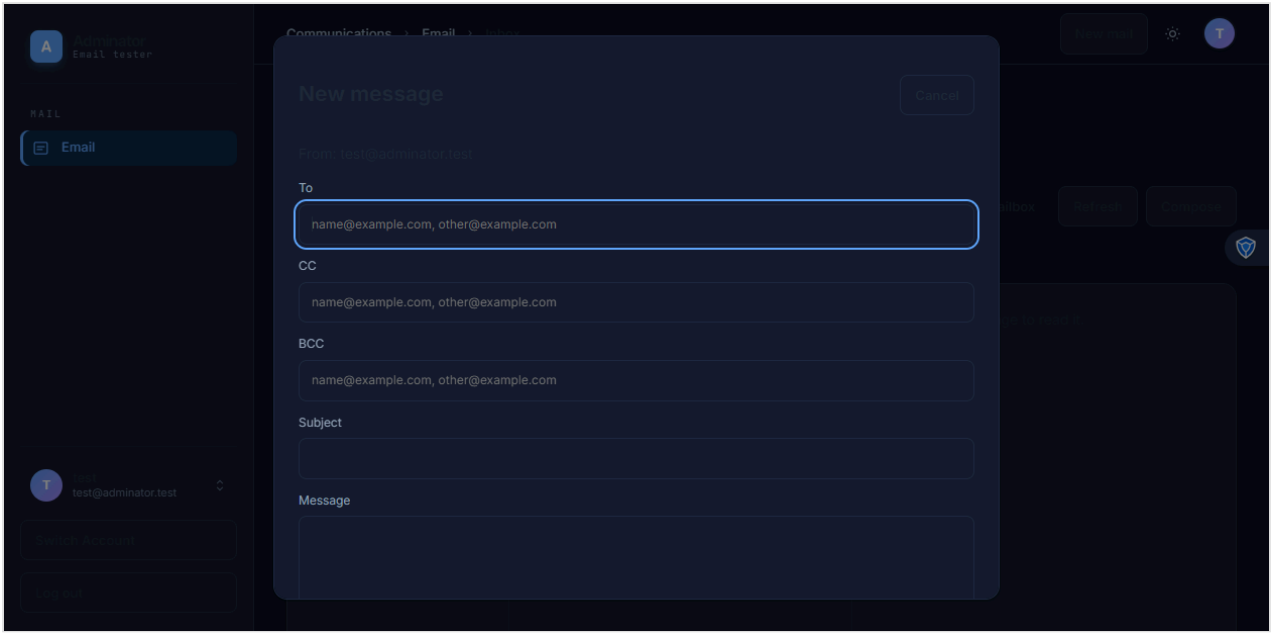
- **빈 입력:** 강조되는 칸도, 포커스가 가는 칸도, "To is required" 같은 문구도 없습니다. 실제 보내기 실패 때와 같은 빨간 문구 "Message could not be sent. Please try again."만 나옵니다.
- **잘못된 주소(`not-an-email`):** 똑같은 문구가 나옵니다.
- **접근성 정보:** 입력칸에 `aria-invalid`가 붙지 않습니다. To 칸은 일반 텍스트 입력이라 `not-an-email`도 `validity.valid` = true입니다.
- **"다시 시도하세요"의 문제:** 이 문구는 일시적인 서버 문제처럼 읽히므로, 사용자는 입력을 고치는 대신 계속 다시 시도하게 됩니다.

이 경우에도 네트워크 요청은 나가지 않습니다.

기대 동작: "받는 사람을 한 명 이상 입력하세요"나 "`not-an-email`은 올바른 주소가 아닙니다" 같은 칸별 안내가 나오고, 첫 번째 잘못된 칸으로 포커스가 이동해야 합니다.

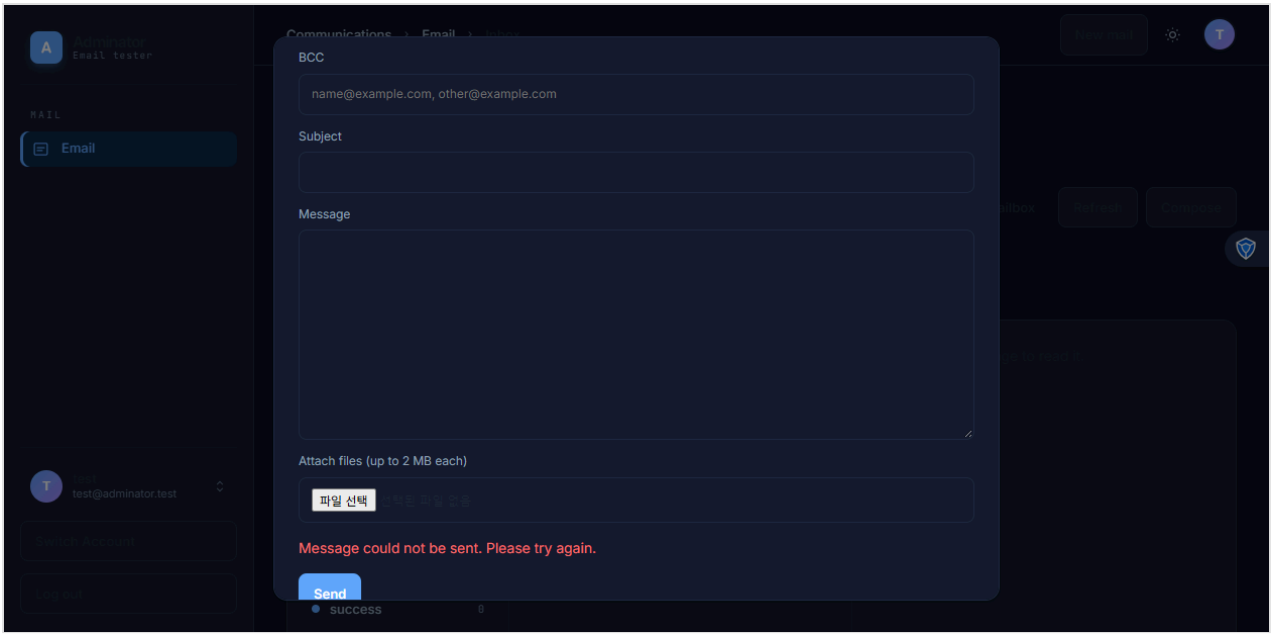
재현 절차

1. http://127.0.0.1:8000/email.html 에서 **Compose**를 누르고 모든 칸을 비워 둡니다.



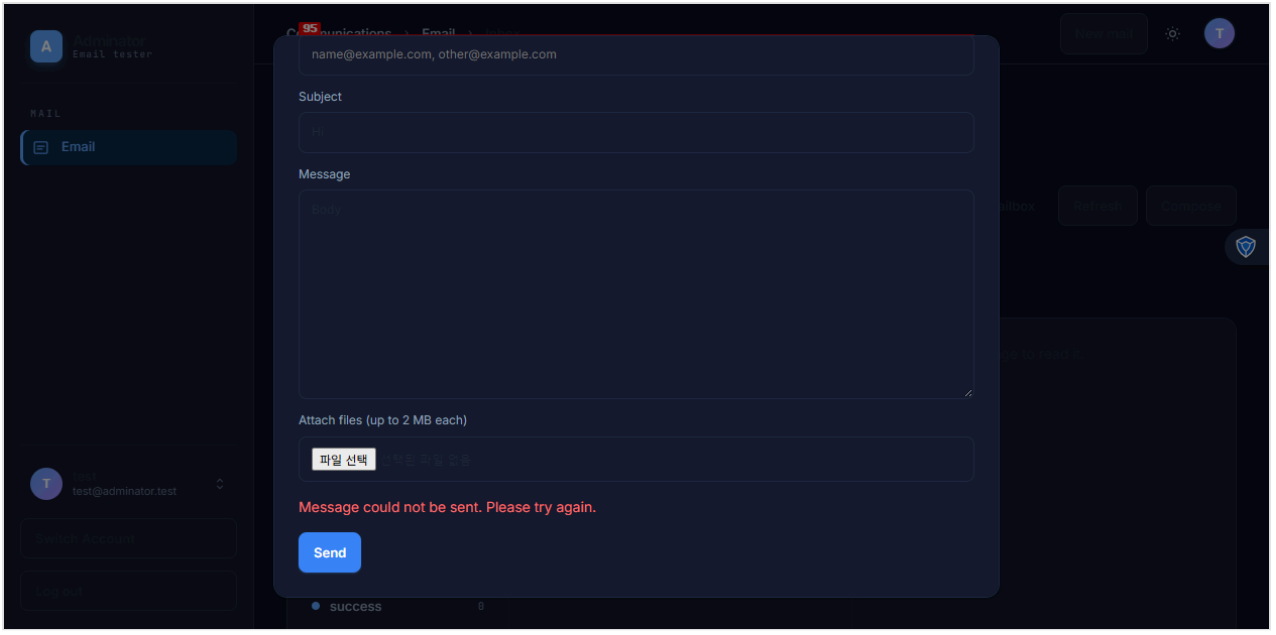
1단계

2. **Send**를 누릅니다. **관찰:** "Message could not be sent. Please try again."만 나오고 어느 칸이 비었는지 표시되지 않습니다.



2단계

3. To에 `not-an-email`, Subject에 `Hi`, Message에 `Body`를 입력하고 **Send**를 누릅니다.
4. **관찰:** 같은 "보낼 수 없음, 다시 시도하세요" 문구가 나오고 주소가 잘못됐다는 안내는 없습니다.



결과

ISSUE-004: 다크 테마에서 많은 글자가 거의 안 보임(라이트 테마 글자색을 어두운 배경에 그대로 써서 대비 약 1.2:1)

항목	값
심각도	높음
범주	시각 / 접근성
주소	http://127.0.0.1:8000/email.html (다크 테마, 페이지를 열 때 기본값)
재현 영상	없음(열자마자 보이는 정적 문제)

설명

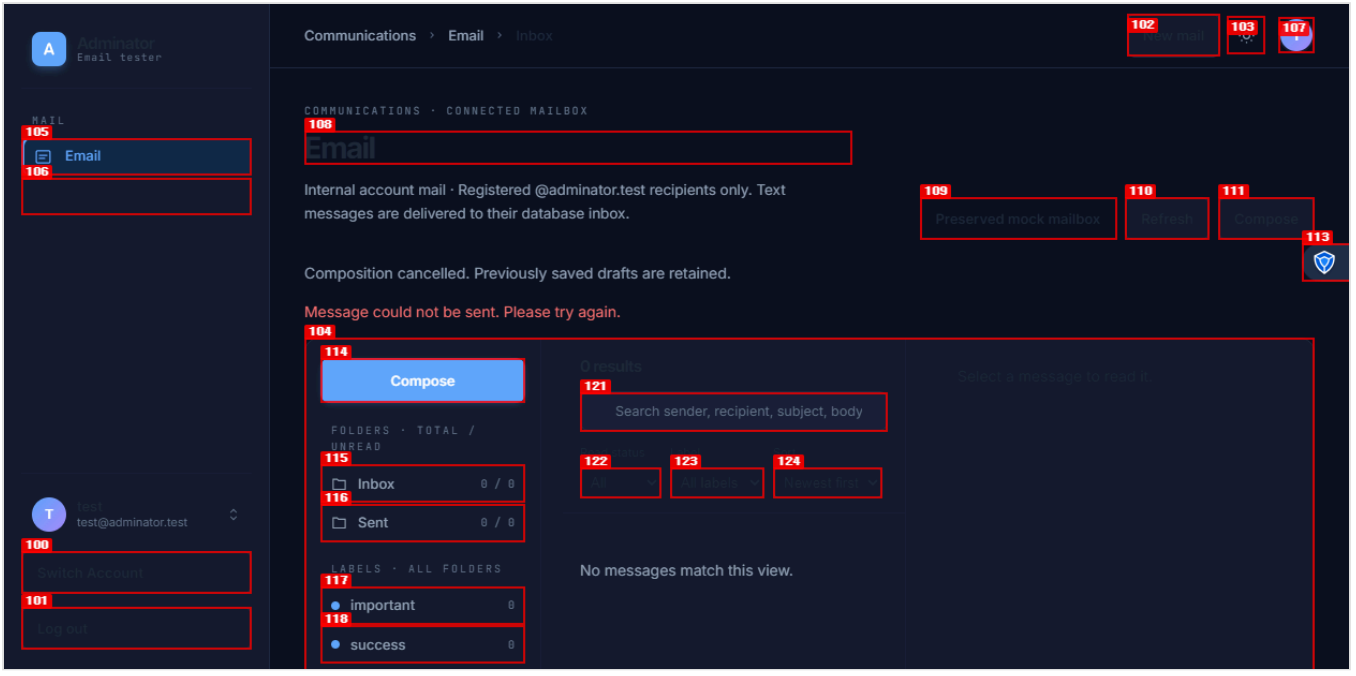
다크 테마(페이지를 열 때 기본값)에서 많은 요소가 라이트 테마의 글자색 `rgb(30, 41, 59)`(#1E293B)를 어두운 바탕 `rgb(20, 27, 45)`(#141B2D) 위에 그대로 씁니다. 대비가 약 **1.2:1**로, WCAG AA 최소 기준 4.5:1에 크게 못 미칩니다. 해당 요소는 다음과 같습니다.

- 페이지 제목 **"Email"**(h1), "Adminator" 브랜드명, 사용자 이름 "test", "Inbox" 위치 표시
- 버튼: **New mail, Refresh, Compose(헤더), Preserved mock mailbox, Switch Account, Log out**
- "0 results" 개수 표시, "Read status / Label / Sort" 이름표와 선택값
- Compose 대화상자의 **"New message" 제목, "From: test@adminator.test" 줄, Cancel 버튼, 그리고 사용자가** To/Subject/Message에 **입력한 글자**. 입력한 글자(#1E293B)가 안내 문구(#757575)보다 어두워서, 채운 칸이 빈 칸보다 더 비어 보입니다.

같은 화면이 라이트 테마에서는 모두 잘 읽힙니다(비교 스크린샷 참고). 다크 테마의 색 지정이 빠진 것으로 보입니다.

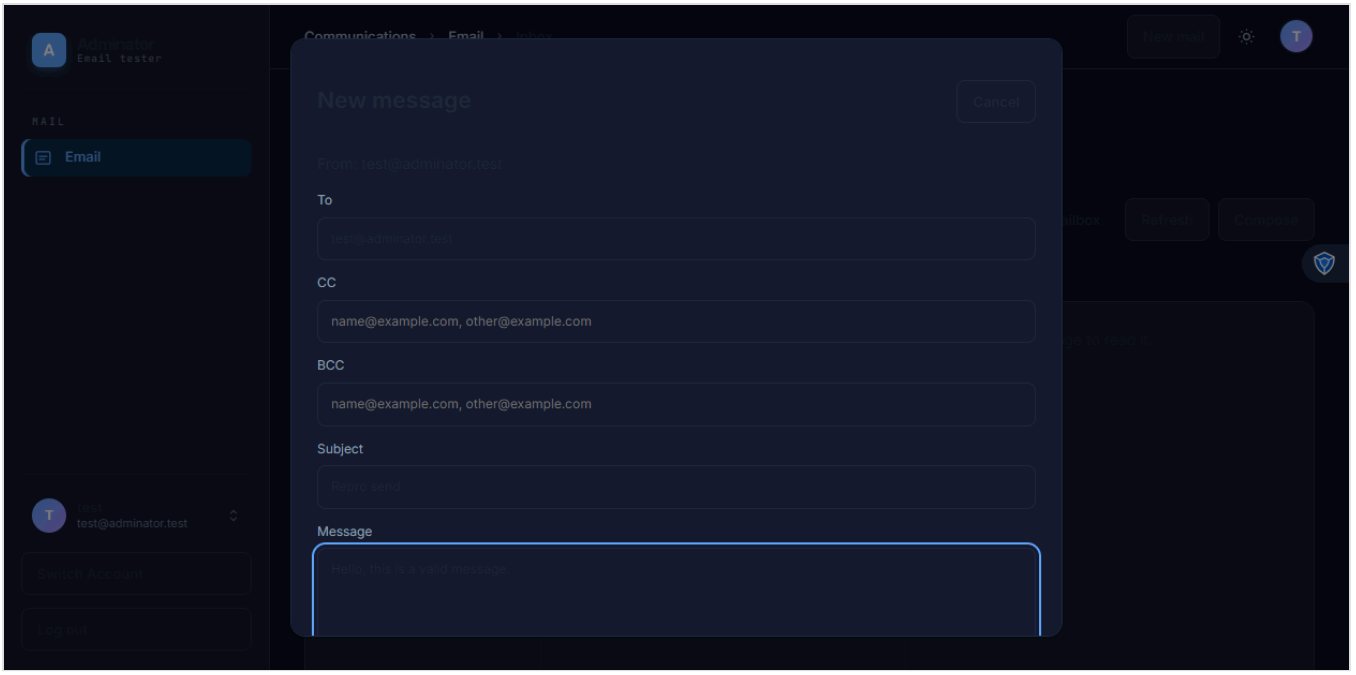
증거

메인 페이지, 다크 테마. h1과 이름이 붙은 버튼·링크가 사실상 보이지 않습니다.

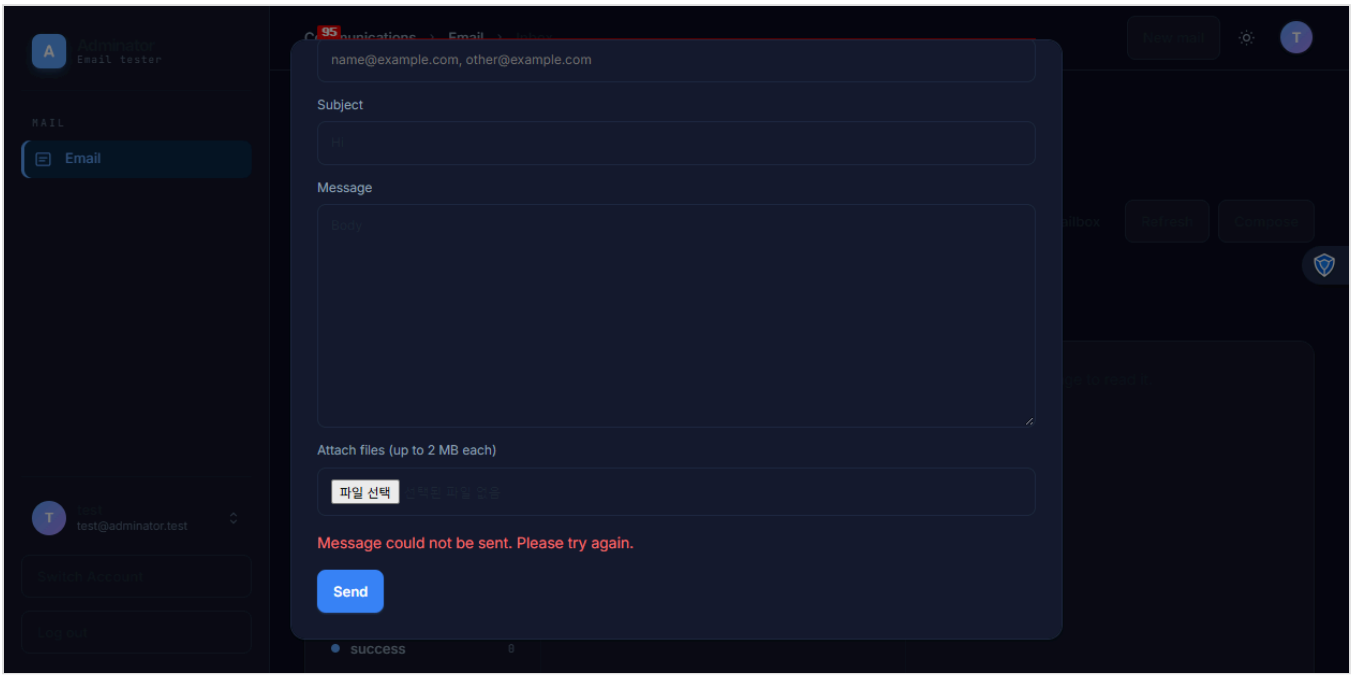


메인 페이지

Compose 대화상자, 다크 테마, 값을 입력한 상태. "test@adminator.test", "Repro send", 본문이 거의 보이지 않습니다.

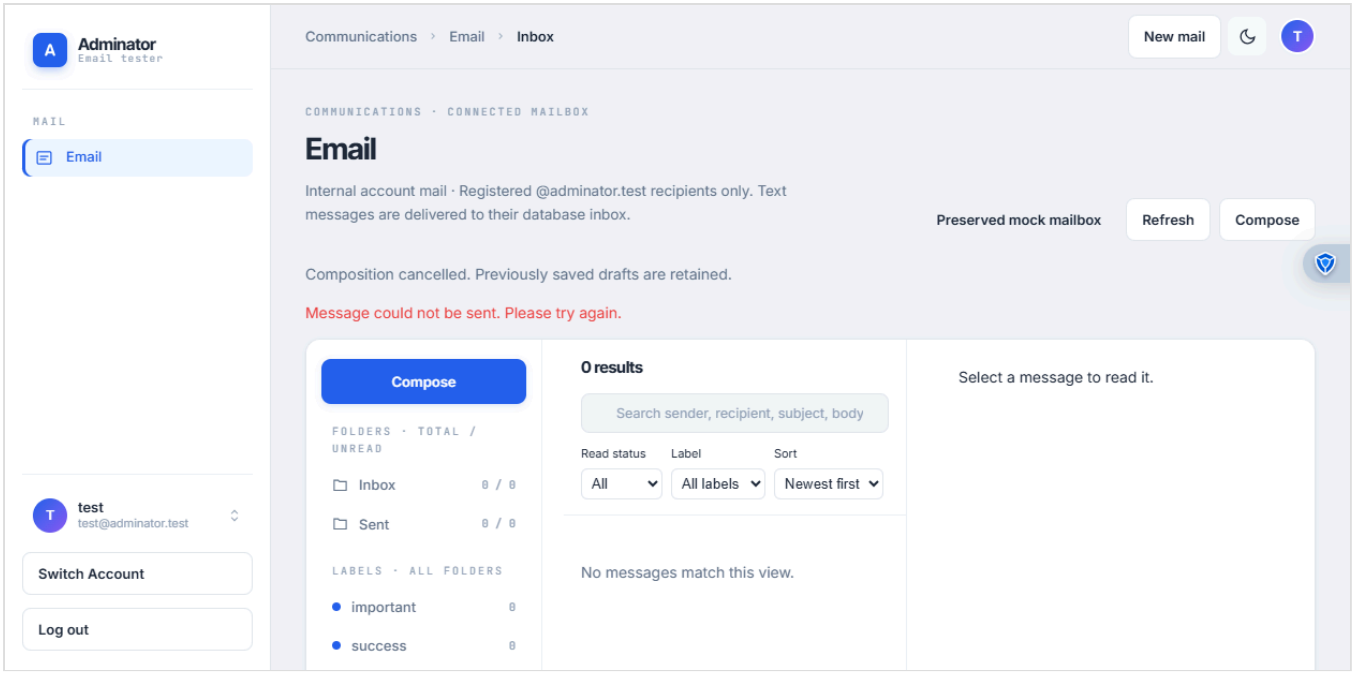


Compose 입력 글자



Compose

비교용 라이트 테마(잘 읽힘):



라이트 테마

ISSUE-005: 사이드바 "Compose" 메뉴가 보이지 않는데(opacity 0) 클릭은 됨

항목	값
심각도	중간
범주	시각 / 사용성
주소	http://127.0.0.1:8000/email.html, http://127.0.0.1:8000/compose.html (사이드바)
재현 영상	없음(녹화 불가). 단계별 스크린샷 참고

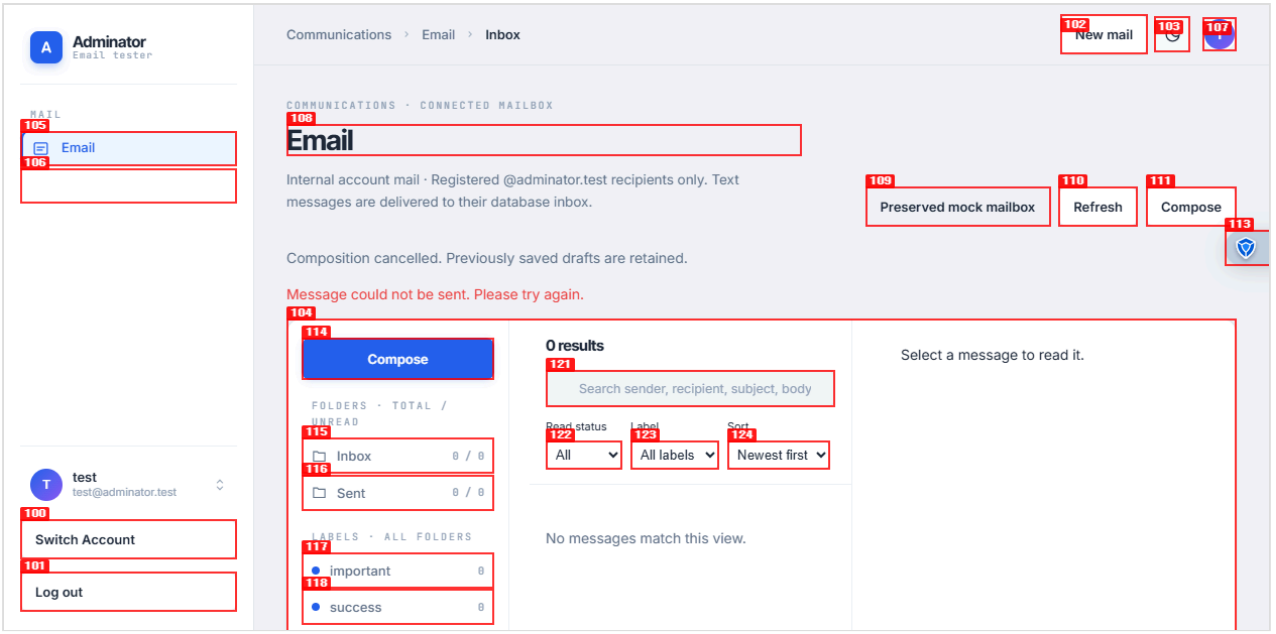
설명

왼쪽 사이드바 **MAIL** 아래에는 "Email"과 "Compose" 링크 두 개가 있지만 "Email"만 보입니다.

- "Compose" 링크(`href="compose.html"`)가 `opacity: 0`으로 그려집니다.
- 그래도 자리(215×35 px, y≈161)를 차지하고, 접근성 트리와 탭 순서에 남아 있으며, 클릭에도 반응합니다.
- 결과적으로 빈 공간을 누르면 아무 표시 없이 `compose.html`로 이동합니다.
- 두 테마 모두에서 보이지 않습니다. 활성 메뉴로 보여야 할 `compose.html` 안에서도 마찬가지입니다.
- 이 링크는 유일하게 동작하는 보내기 경로로 가는 길이라, 그 경로까지 숨기는 셈입니다(ISSUE-001 참고).

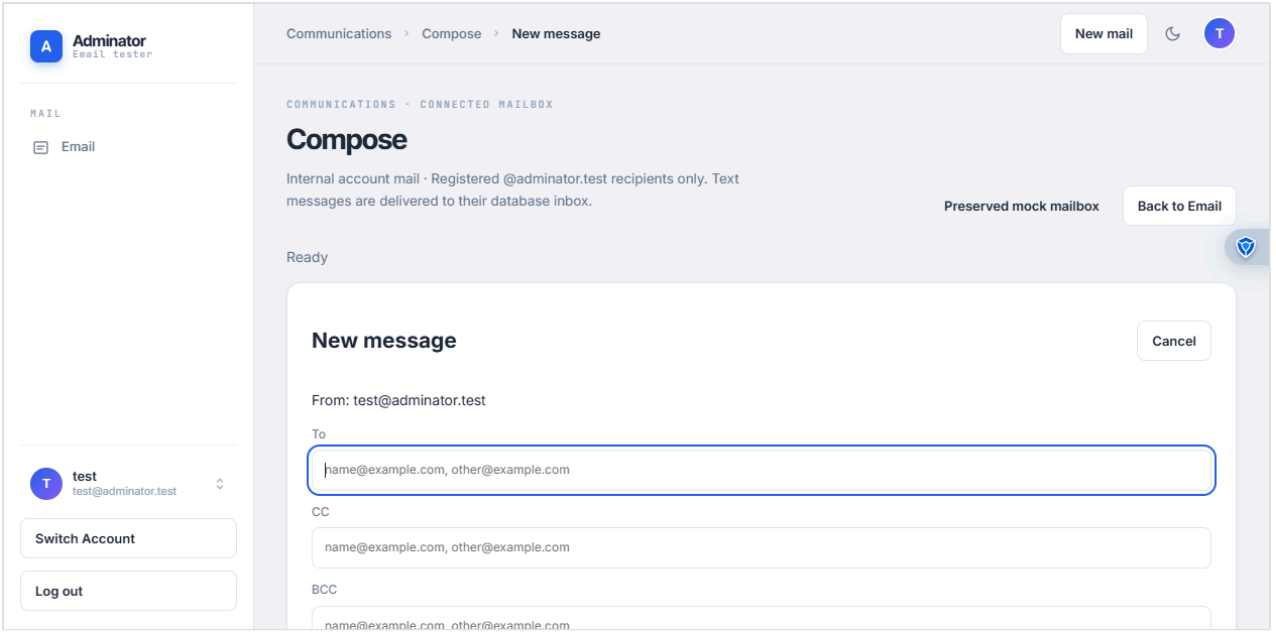
재현 절차

1. http://127.0.0.1:8000/email.html 을 엽니다. MAIL 아래에는 "Email"만 보입니다. 아래쪽 표시된 상자(Compose 링크)는 비어 있습니다.



1단계

2. 사이드바에서 "Email" 바로 아래 빈 공간을 누릅니다.
3. **관찰:** 브라우저가 `compose.html`로 이동합니다. 사이드바에는 여전히 "Email"만 보이고, 보이거나 활성화된 "Compose" 메뉴가 없습니다.



결과

ISSUE-006: 나에게 보낸 메일이 스레드 화면에 두 번 나옴, Reply / Reply all에서 "To"가 비어 있음

항목	값
심각도	낮음
범주	기능 / 사용성
주소	http://127.0.0.1:8000/email.html (메일 읽기 화면)
재현 영상	없음(녹화 불가). 단계별 스크린샷 참고

설명

자기에게 메일을 보낸 뒤 Inbox에서 그 메일을 열면(대화상자로는 보낼 수 없어서 `compose.html`로 보냄, ISSUE-001 참고) **"2 message(s) in this thread"**라고 나오고 똑같은 카드 두 장이 보입니다.

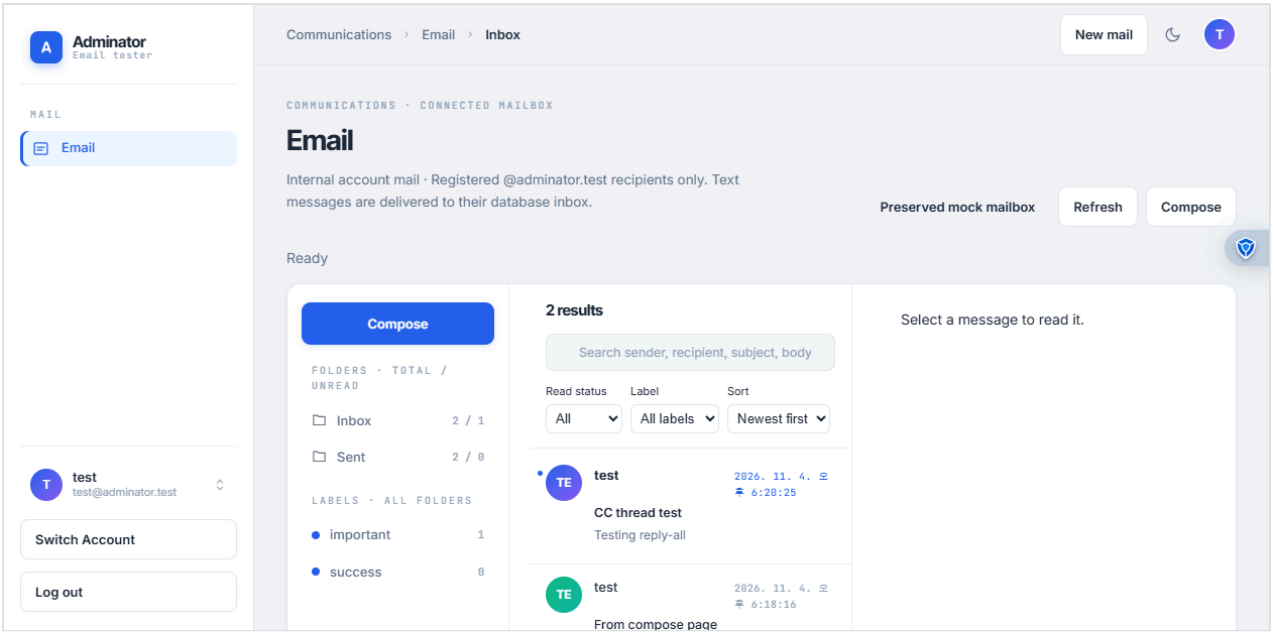
- 두 카드는 보낸 사람, 받는 사람, 시간, 본문이 모두 같습니다.
- 한 메일의 보낸 사본과 받은 사본인데 구분하는 표시가 없어서 중복 배달처럼 보입니다.
- 기대 동작: 메일이 한 장만 보이거나, 각 사본에 "보냄"/"받음" 표시가 있어야 합니다.

관련 문제(Reply·Reply all):

- **Reply:** 대화상자가 열리지만 To와 CC가 모두 비어 있습니다.
- **Reply all:** CC(`admin@adminator.test`)는 채워지지만 To는 비어 있습니다.
- 원래 받는 사람(`test@adminator.test`)이 이어지지 않아, 사용자가 필수 칸에 받는 사람을 직접 입력해야 합니다.
- 대화상자 제목도 "Reply"나 "Forward"가 아니라 "New message" 그대로입니다.

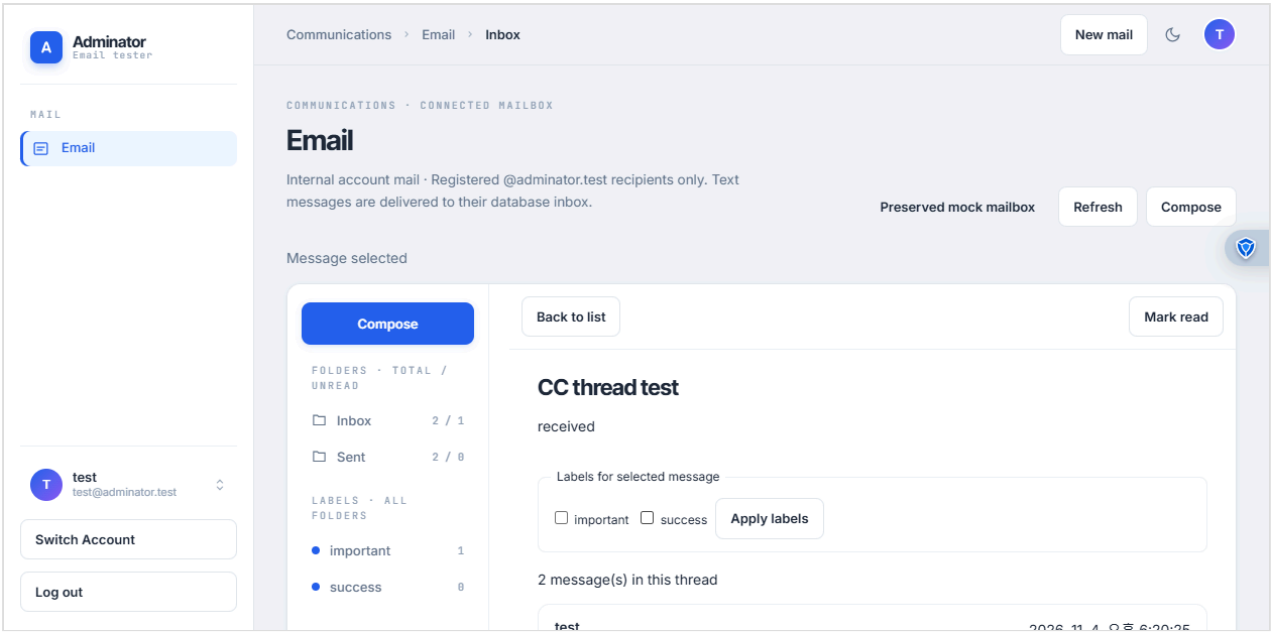
재현 절차

1. `compose.html`에서 To `test@adminator.test`, CC `admin@adminator.test`, Subject `CC thread test`로 메일을 보냅니다. 그다음 http://127.0.0.1:8000/email.html 을 열면 Inbox에 새 메일이 보입니다.



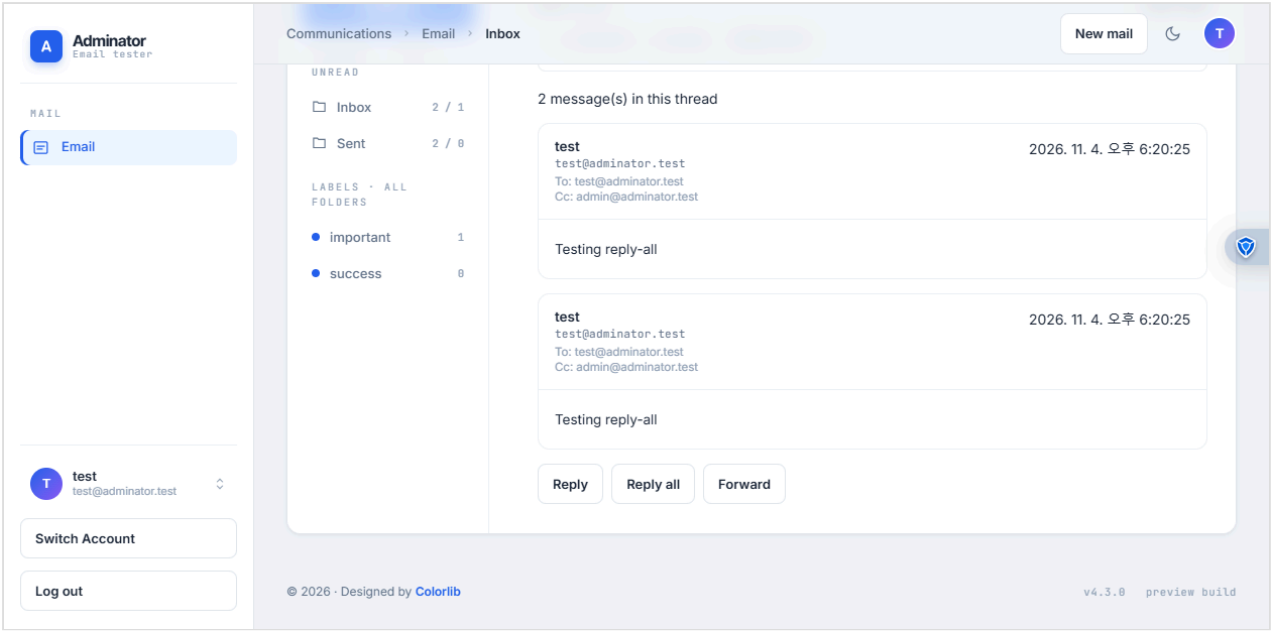
1단계

2. "CC thread test" 메일을 눌러 엽니다. 머리글에 "2 message(s) in this thread"라고 나옵니다.



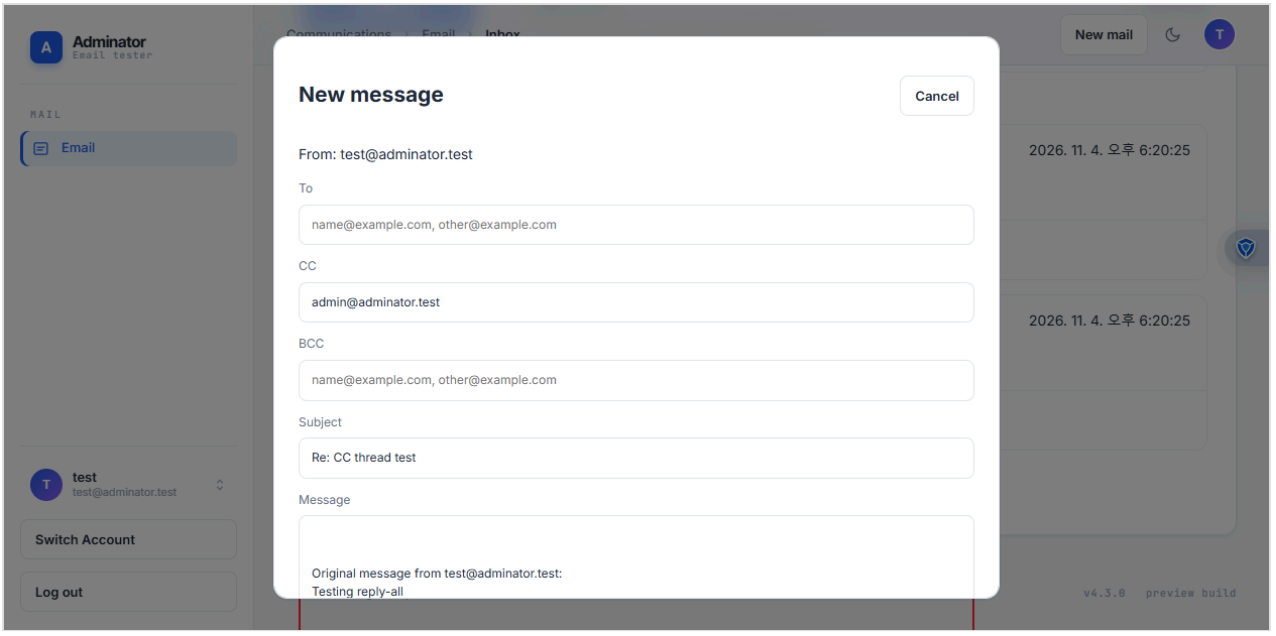
2단계

3. 아래로 스크롤합니다. **관찰:** 메일 한 통에 똑같은 카드 두 장이 보입니다.



스레드

4. **Reply all**을 누릅니다. **관찰:** CC = `admin@adminator.test` 인데 **To는 비어 있고** 제목은 "New message"입니다.



결과

ISSUE-007: Compose를 취소해도 "보낼 수 없음" 오류가 페이지에 남고, 없는 임시보관함을 언급함

항목	값
심각도	낮음
범주	사용성 / 문구
주소	http://127.0.0.1:8000/email.html
재현 영상	없음(녹화 불가). 단계별 스크린샷 참고

설명

Compose 대화상자에서 보내기가 실패한 뒤 **Cancel**을 누르면 메인 페이지에 두 문구가 함께 나옵니다.

- "Composition cancelled. Previously saved drafts are retained."
- "Message could not be sent. Please try again." (빨간색, `role=alert`)

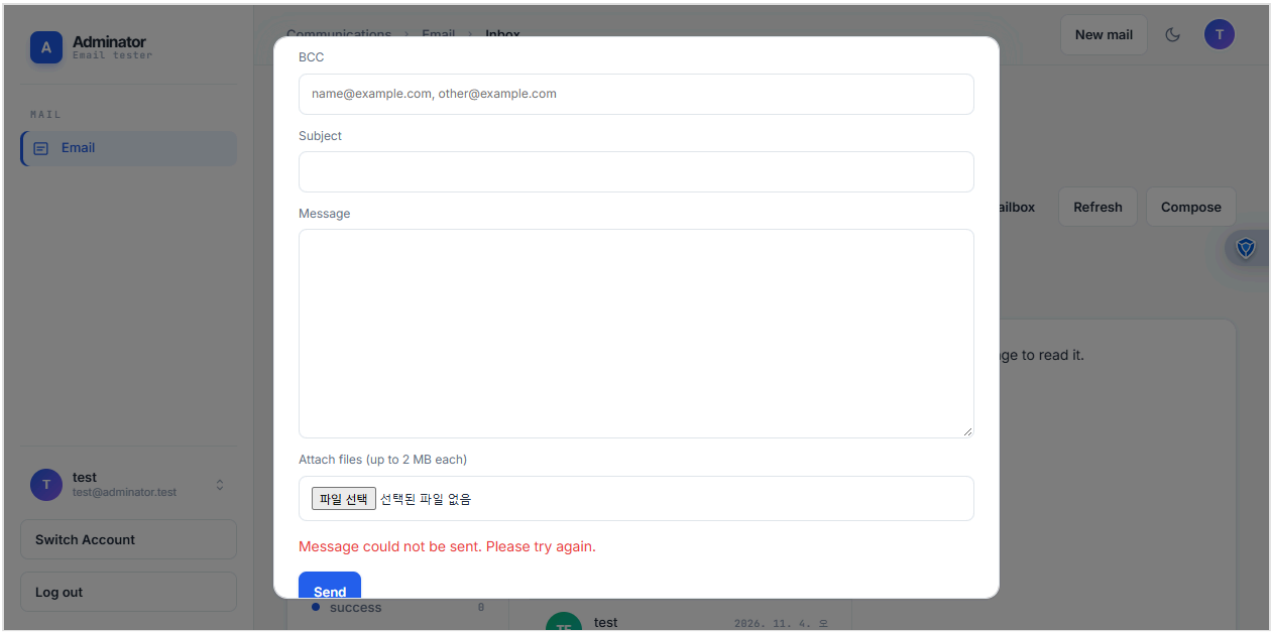
남은 오류: 오류 문구는 취소한 대화상자에서 남은 것이고, Refresh를 누를 때까지 페이지에 그대로 있습니다. 취소한 뒤에 뭔가 실패한 것처럼 보입니다.

없는 기능을 말하는 문구: 취소 문구는 "이전에 저장한 임시보관 메일"을 말합니다. 하지만 앱에는 **임시보관함(Drafts)이 없고**(Inbox와 Sent뿐) 임시 저장을 제안하지도 않아서 오해를 부릅니다.

기대 동작: 취소하면 Compose 오류가 지워지고, 확인 문구는 앱이 실제로 하는 일과 맞아야 합니다(예: "메시지를 버렸습니다").

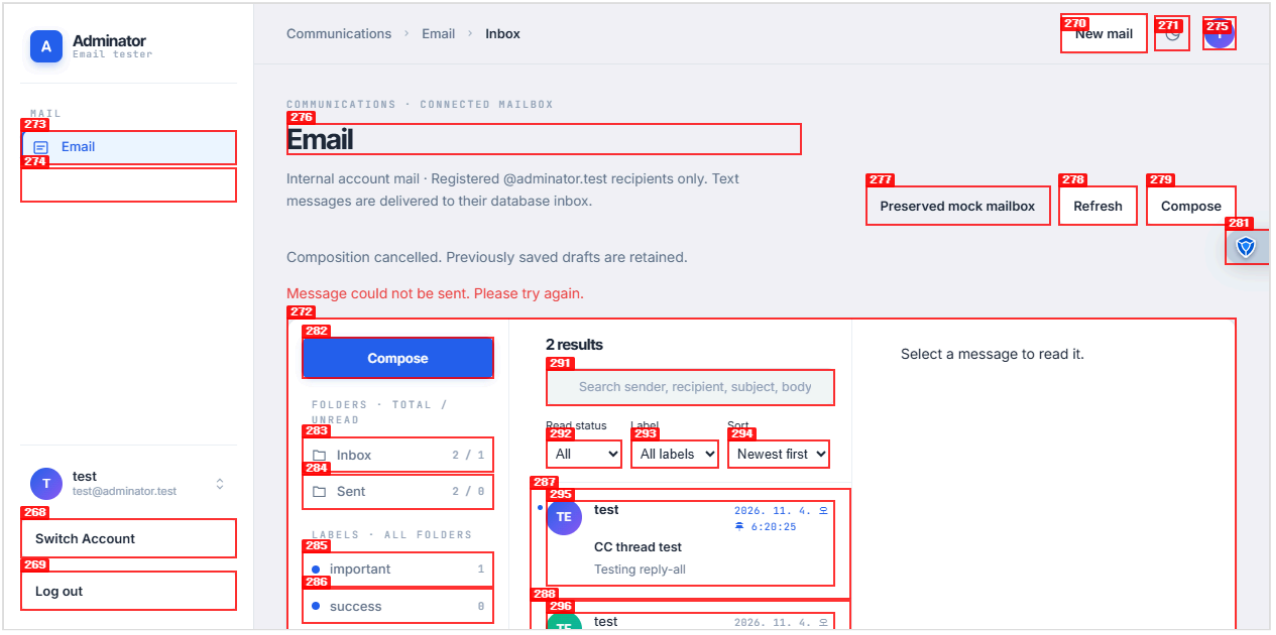
재현 절차

1. http://127.0.0.1:8000/email.html 을 열고 **Compose**, **Send**를 차례로 누릅니다. 대화상자에 빨간 오류가 나옵니다.



1단계

2. **Cancel**을 누릅니다.
3. **관찰:** 헤더 아래에 "Composition cancelled. Previously saved drafts are retained."와 빨간 "Message could not be sent. Please try again."이 함께 보입니다. 폴더 목록에는 Drafts가 없습니다.



결과

ISSUE-008: 화면 상태 표시가 현재 화면과 맞지 않음(위치 표시가 "Inbox"에 고정, 라벨 드롭다운이 사이드바 라벨을 무시, "1 results")

항목	값
심각도	낮음
범주	사용성 / 문구 / 접근성
주소	http://127.0.0.1:8000/email.html
재현 영상	없음(녹화 불가). 단계별 스크린샷 참고

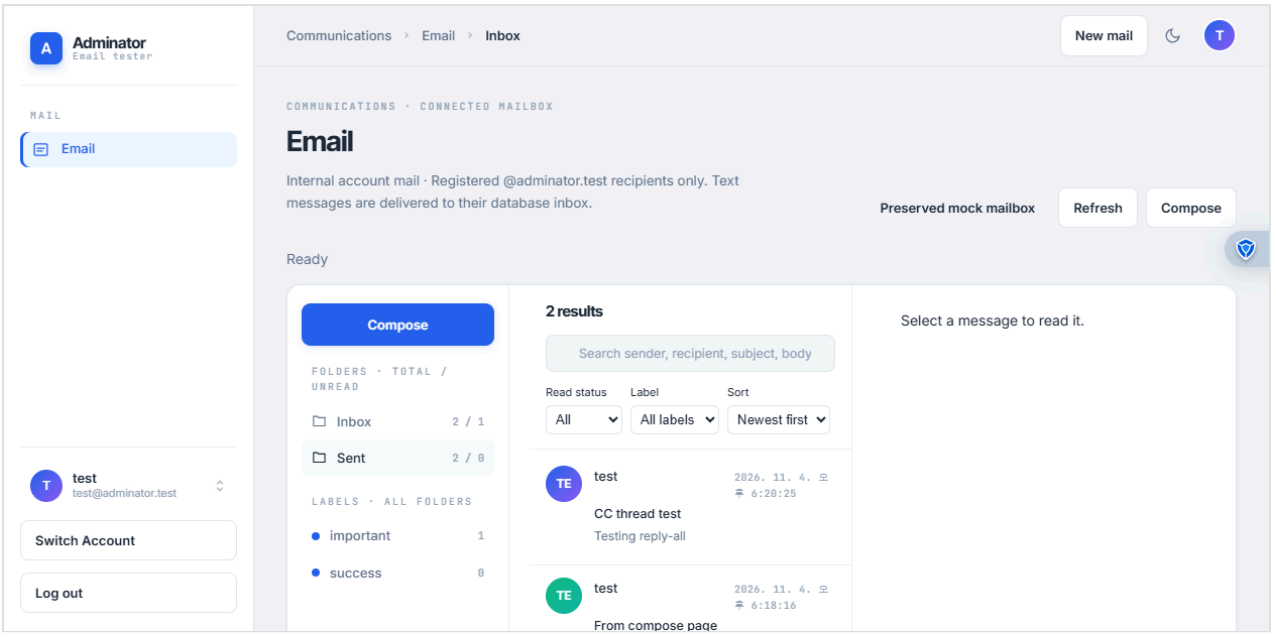
설명

메일 페이지의 여러 표시가 실제로 보이는 내용을 반영하지 않습니다.

- **위치 표시: Sent** 폴더나 사이드바 라벨 화면을 보고 있어도 늘 "Communications › Email › **Inbox**"입니다.
- **라벨 필터 불일치:** 사이드바에서 라벨(예: "important 1")을 누르면 목록이 그 라벨로 걸러지지만, 목록 위 **Label** 드롭다운은 여전히 "All labels"입니다. 한 화면에 서로 다른 필터 표시가 두 개 있고, 사이드바 필터를 어떻게 해제하는지도 분명하지 않습니다.
- **문법:** 개수 표시가 "1 result"가 아니라 "**1 results**"입니다.
- **접근성:** 선택된 폴더·라벨 버튼에 `aria-current` / `aria-pressed`가 없어 화면낭독기가 어느 화면이 활성인지 알 수 없습니다. 주소도 바뀌지 않아(모든 폴더에서 `email.html`) 화면을 북마크하거나 공유할 수 없습니다.

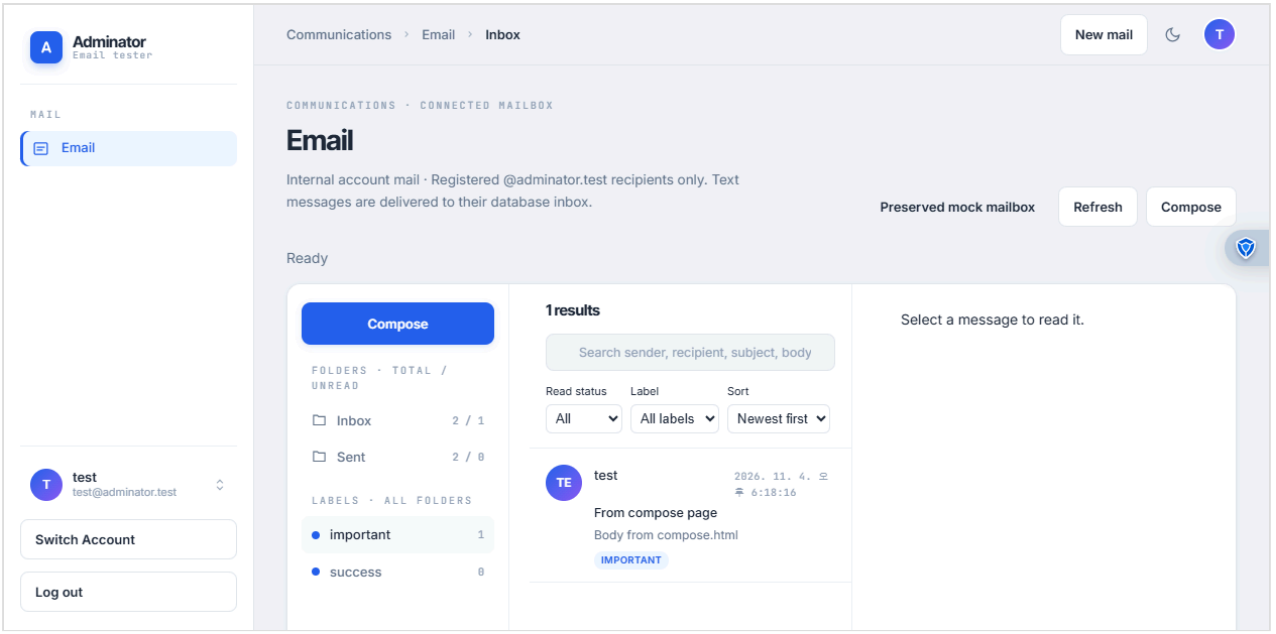
재현 절차

1. http://127.0.0.1:8000/email.html 에서 폴더 목록의 **Sent**를 누릅니다. **관찰:** Sent가 강조되지만 위치 표시는 여전히 "Inbox"입니다.



1단계

2. 사이드바에서 **important** 라벨을 누릅니다.
3. **관찰:** 목록은 IMPORTANT 메일 한 통으로 걸러지지만 Label 드롭다운은 "All labels", 위치 표시는 "Inbox", 개수는 "1 results"입니다.



결과

ISSUE-009: 모바일에서 폴더/라벨 영역이 260 px로 잘려 "success" 라벨이 숨겨짐

항목	값
심각도	낮음
범주	시각(반응형)
주소	http://127.0.0.1:8000/email.html (화면 크기 390×844)
재현 영상	없음(열자마자 보이는 정적 문제)

설명

휴대폰 크기(390×844)에서는 폴더/라벨 영역(`aside.mail-rail`)의 높이가 약 260 px로 고정되고 `overflow-y: auto`가 적용됩니다.

- 마지막 라벨 **"success"**가 이 높이 아래로 밀려나 완전히 숨겨집니다.
- 접근성 트리에는 여전히 있습니다(표시된 스크린샷의 350번 상자가 비어 있음).
- 이 영역이 스크롤된다는 표시가 없고, 페이지 안에 겹친 스크롤 영역은 터치 기기에서 놓치기 쉬워서 사용자는 이 라벨이 있는지 모르게 됩니다.

기대 동작: 작은 화면에서 영역이 내용에 맞게 늘어나거나, 라벨이 눈에 보이는 조작 요소로 접혀야 합니다.

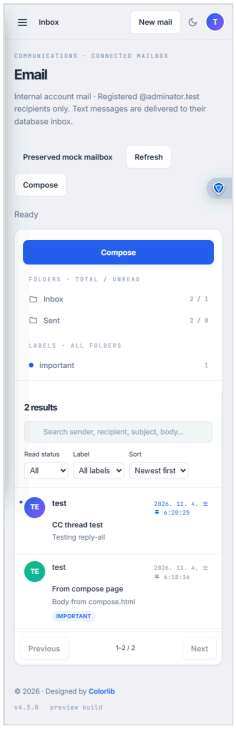
관련된 작은 문제: 좁은 메일 목록 열에서 시간 표시가 단어 중간에서 줄바꿈됩니다(예: "2026. 11. 4. 오 / 후 6:20:25"). 데스크톱과 모바일 모두 그렇습니다.

증거



모바일에서 잘린 라벨 영역

모바일 전체 화면. LABELS 아래에 "important"만 보입니다.



모바일 전체 화면

ISSUE-010: "가입된 수신자만" 규칙이 있는데도 외부·미가입 주소로 보낸 메일을 받아들이고 "delivered-internal"로 표시함

항목	값
심각도	높음
범주	기능 / 문구
주소	http://127.0.0.1:8000/compose.html
재현 영상	없음(녹화 불가). 단계별 스크린샷 참고

설명

페이지에는 "Internal account mail · **Registered @adminator.test recipients only**."라고 적혀 있습니다. 그런데 `compose.html`(보내기가 되는 유일한 폼, ISSUE-001 참고)에서 다음 주소로 보낸 메일이 **HTTP 201**로 받아들여집니다.

- 외부 주소(`someone@gmail.com`)
- 존재하지 않는 내부 계정(`nobody-xyz@adminator.test`)

받아들인 뒤의 표시:

- 화면은 "Send request <...@adminator.test>: **delivered-internal**"이라고 확인해 줍니다.
- Gmail로 보낸 메일의 API 응답에는 `"deliveryStatus":"sent"`와 `"status":"delivered-internal"`가 들어 있지만, 그런 내부 메일함은 없습니다.
- 사용자는 아무에게도 닿을 수 없는 메일에 대해 배달됐다는 확인을 받으므로, 메일이 알림 없이 사실상 사라집니다.

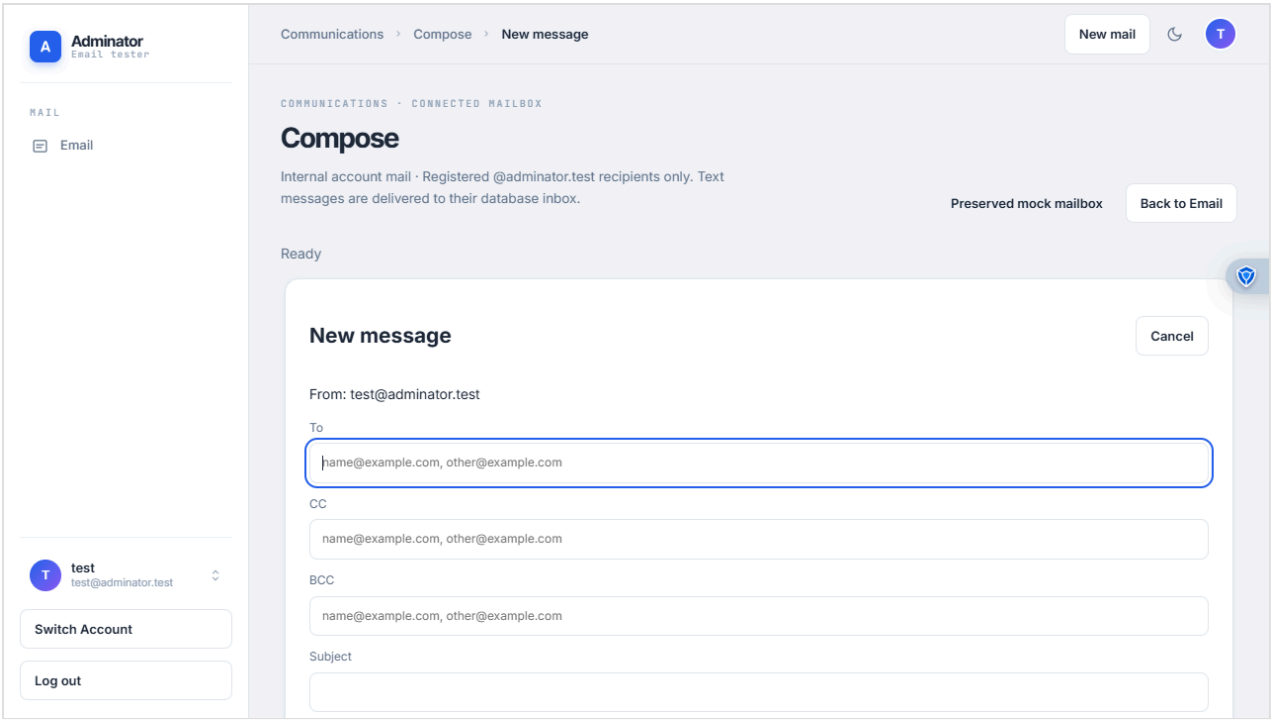
기대 동작: 받는 사람별로 분명한 오류("someone@gmail.com은 가입된 @adminator.test 계정이 아닙니다")와 함께 보내기를 거부해야 합니다. 최소한 배달되지 않았다고는 알려야 합니다.

그 밖의 문구 문제:

- 확인 문구가 "...에게 메시지를 보냈습니다" 같은 쉬운 말이 아니라 내부 출력 그대로(`Send request <uuid@adminator.test>: delivered-internal`)입니다.
- 폼이 초기화될 뿐 보낸 메일로 가는 링크도 없습니다.

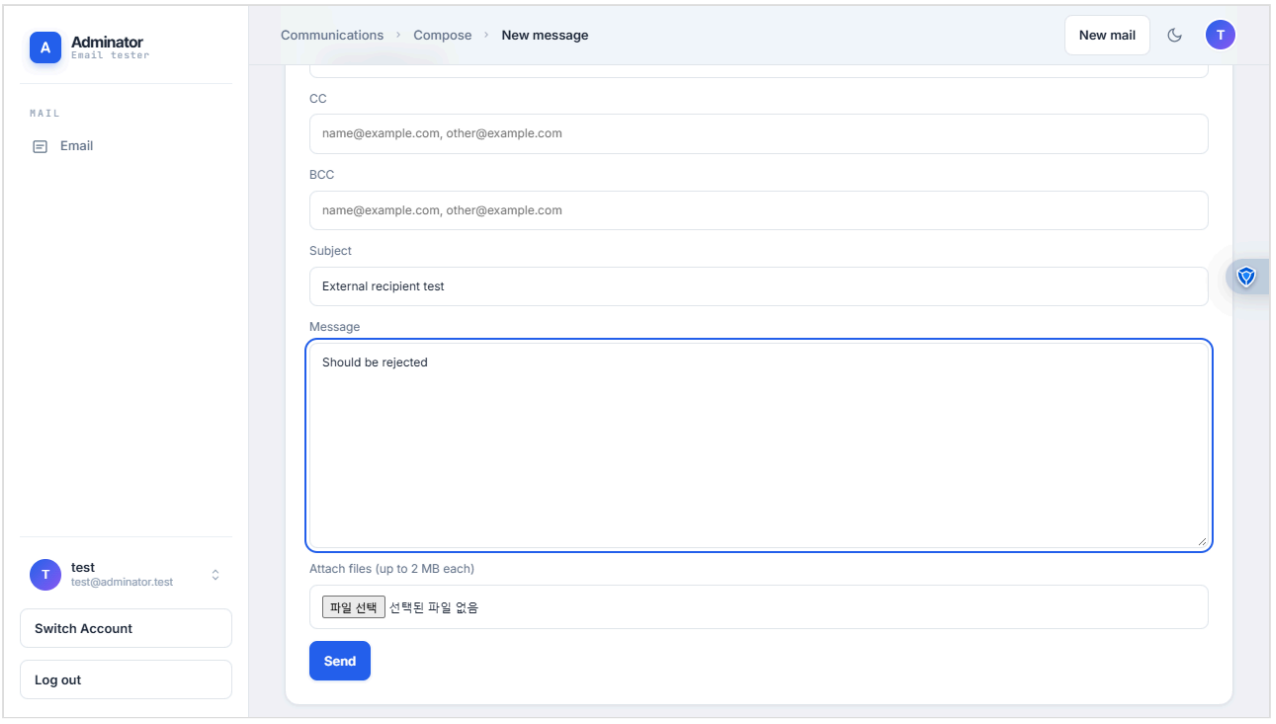
재현 절차

1. http://127.0.0.1:8000/compose.html 을 엽니다. 머리글에 "Registered @adminator.test recipients only."라고 적혀 있습니다.



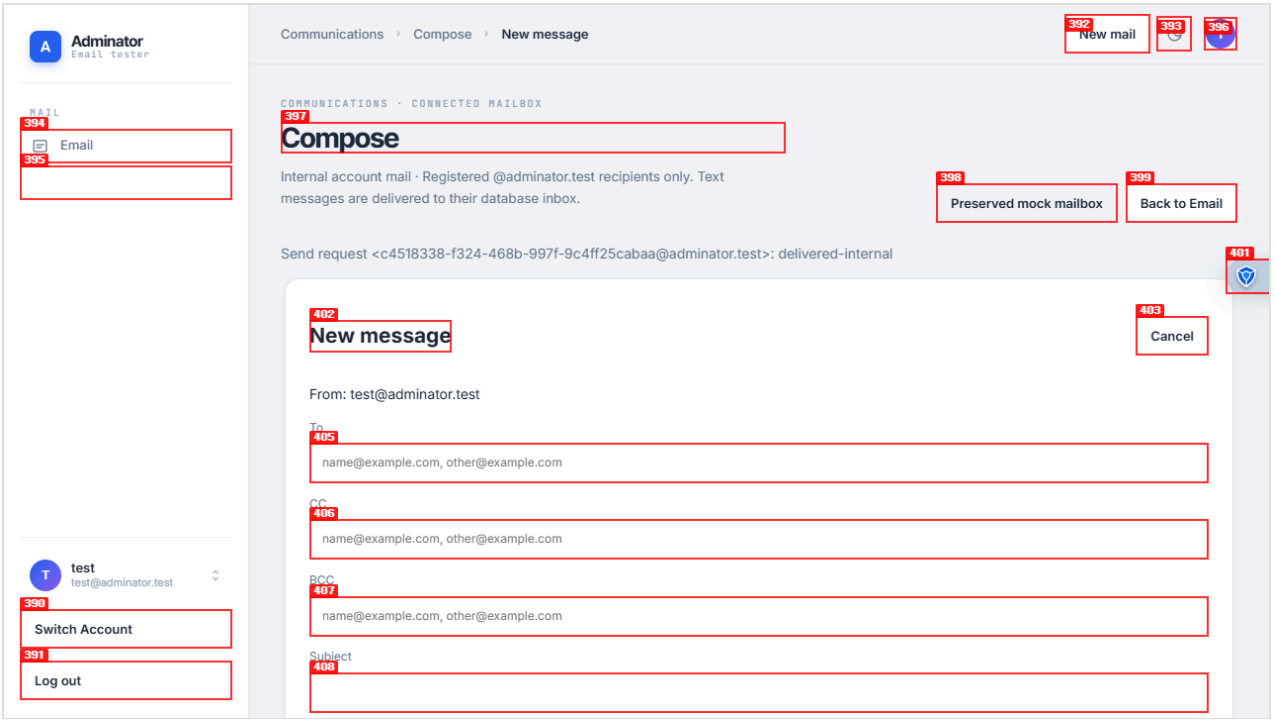
1단계

2. To `someone@gmail.com`, Subject `External recipient test`, Message `Should be rejected`를 입력합니다.



2단계

3. **Send**를 누릅니다.
4. **관찰:** 상태 줄에 "Send request <c4518338-…@adminator.test>: delivered-internal"이 나오고 폼이 초기화됩니다. 네트워크: `POST /api/mail/send` → 201, `deliveryStatus: "sent"`. `nobody-xyz@adminator.test`도 같습니다.


Adminator
Email tester
MAIL
394
Email
395
test
test@adminator.test
390
Switch Account
391
Log out
Communications › Compose › New message
392
New mail
393
396
COMMUNICATIONS · CONNECTED MAILBOX
397
Compose
Internal account mail · Registered @adminator.test recipients only. Text messages are delivered to their database inbox.
398
Preserved mock mailbox
399
Back to Email
Send request <c4518338-f324-468b-997f-9c4ff25cabaa@adminator.test>: delivered-internal
401
402
New message
403
Cancel
From: test@adminator.test
To
405
name@example.com, other@example.com
CC
406
name@example.com, other@example.com
BCC
407
name@example.com, other@example.com
Subject
408

결과